



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 38928—2020

---

## 民用飞机复合材料设计模型制造数据定义

Manufacturing data definition of civil aircraft composite part design model

2020-06-02 发布

2020-12-01 实施

国家市场监督管理总局  
国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国航空器标准化技术委员会(SAC/TC 435)提出并归口。

本标准起草单位:中国航空综合技术研究所、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司、合肥江航飞机装备有限公司、中国航空工业沈阳飞机设计研究所。

本标准主要起草人:李学常、刘忠超、张永凯、夏晓理、夏冰、杨报、吴灿辉、张明、刘畅、赵文涛。

# 民用飞机复合材料设计模型制造数据定义

## 1 范围

本标准规定了民用飞机复合材料设计模型定义制造数据的基本流程、技术要求(包括制造模型生成、制造模型分析和制造数据存储)。

本标准适用于民用飞机自动下料手工铺叠工艺复合材料零部件生产制造前的数据准备工作。

## 2 术语、定义和缩略语

### 2.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

#### 2.1.1

**制造数据定义 manufacturing data definition**

由设计数据派生出的用于模拟验证制造可行性的数据集合。

注：对于复合材料件，主要指的是制造铺层数据、铺层分析数据、铺层平整数据等。

### 2.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CATIA:计算机辅助三维应用交互(computer aided tri-dimensional application interface)

PDM:产品数据管理(product data management)

EEOP:零件工程边界,又称净边界(engineering edge of part)

MEOP:零件制造边界,又称制造边界(manufacturing edge of part)

MDM:制造数据管理(manufacturing data management)

## 3 基本流程

基于设计部门创建的包含有铺层定义信息的复合材料设计模型,通过生成复合材料制造模型,可为复合材料的制造工艺性进行验证,并为后续制造执行工作提供指导。

民用飞机复合材料制造数据定义流程见图 1,基于 CATIA V5 的复合材料设计模型制造数据定义的示例参见附录 A。

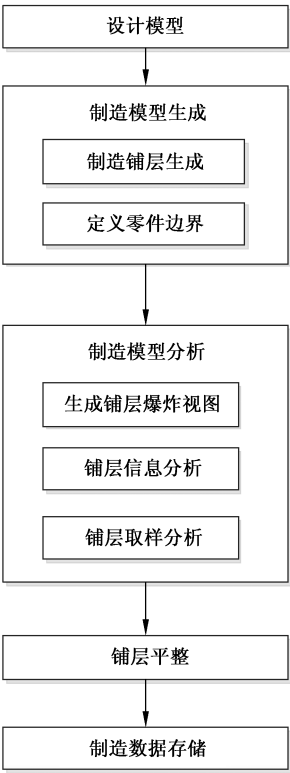


图 1 民用飞机复合材料设计模型制造数据定义流程

4 技术要求

4.1 制造模型生成

民用飞机复合材料制造模型的生成过程应包括：

- a) 制造铺层生成：考虑到制造约束（如回弹效应、切边等），可通过曲面转换将制造铺层转换到另一曲面。根据最终曲面和制造流程，曲面转换有以下 4 种方式：
  - 1) 投影转换——相对于制造曲面进行正交投影，如图 2 所示；
  - 2) 平移转换——相对于工程曲面进行正交平移，如图 3 所示；
  - 3) 展开转换——转换到特定的展开曲面，展开曲面可由其他功能模块创建，如图 4 所示；
  - 4) 包络曲线转换——基于选定的包络曲线，将铺层曲面转换到考虑到变形的目标曲面（从参考面到目标面），如图 5 所示。

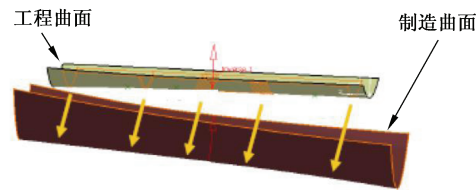


图 2 投影转换

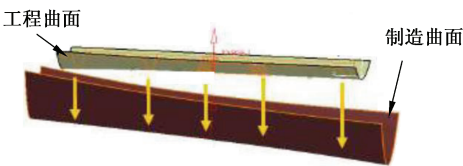


图 3 平移转换

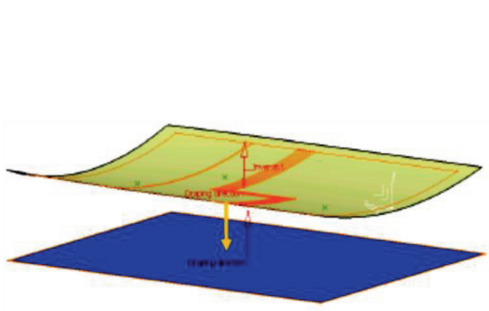


图 4 展开转换

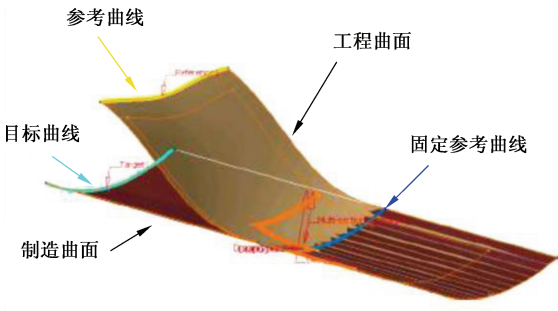


图 5 包络曲线转换

- b) 定义零件边界:将制造铺层转换到正确的曲面上后,考虑切边的影响而对其进行扩展延伸,即将铺层从 EEOP 扩展延伸到 MEOP,如图 6 所示。

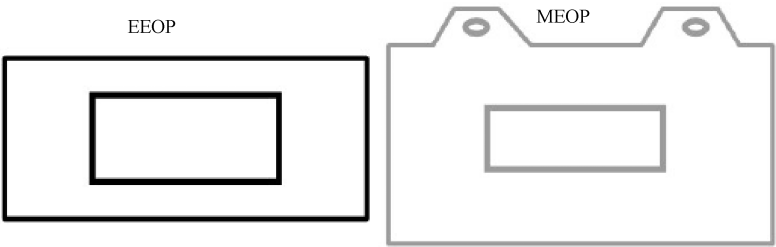


图 6 EEOP 与 MEOP 轮廓

4.2 制造模型分析

民用飞机复合材料制造模型分析应满足以下要求:

- a) 将铺层生成爆炸视图,即每一铺层以平移曲面的形式显示,以便在一定比例下以很好的视角观察铺层,也可以此创建铺层横截面文本,如图 7 所示;
- b) 对模型进行铺层数值计算,以便观察和记录每一铺层的属性;
- c) 通过对复合材料零件上任何一点进行扫描以获取铺层信息,包括铺层的数量、材料、堆栈顺序等。

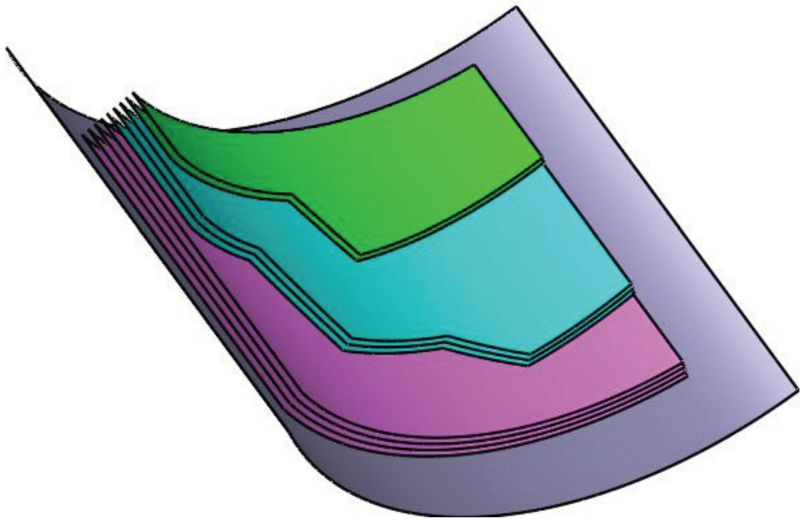


图 7 铺层爆炸视图

#### 4.3 铺层的平整化

应对复合材料制造铺层轮廓在所选取的平面上进行平整化,平整化分为两类:

- a) 材料旋转:铺层围绕其纤维方向进行旋转;
- b) 展开装配:无旋转平整铺层。

#### 4.4 制造数据存储

制造数据应以独立的模型存储,且与设计模型保有链接,相关文件应保存到 MDM 系统中,保存方法主要有两类:

- a) 设计模型副本和制造模型保存到 MDM 系统;
- b) 制造模型保存到 MDM 系统,但与 PDM 系统中的设计模型保持链接。

附录 A

(资料性附录)

基于 CATIA V5 的复合材料设计模型制造数据定义示例

A.1 设计模型

以复合材料组合件建模的某型机蒙皮为例,其设计模型和铺层信息表如图 A.1 所示。

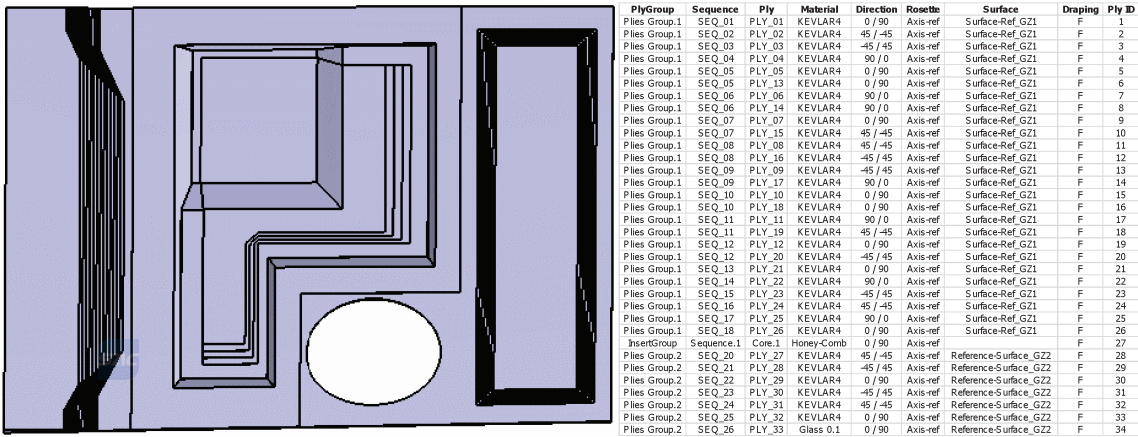


图 A.1 某型机复合材料蒙皮设计模型和铺层信息表

A.2 制造模型生成

基于设计模型铺层信息,通过投影、平移等方式生成复合材料制造铺层,如图 A.2 所示。制造模型与设计模型保持有链接,且能同步更新。

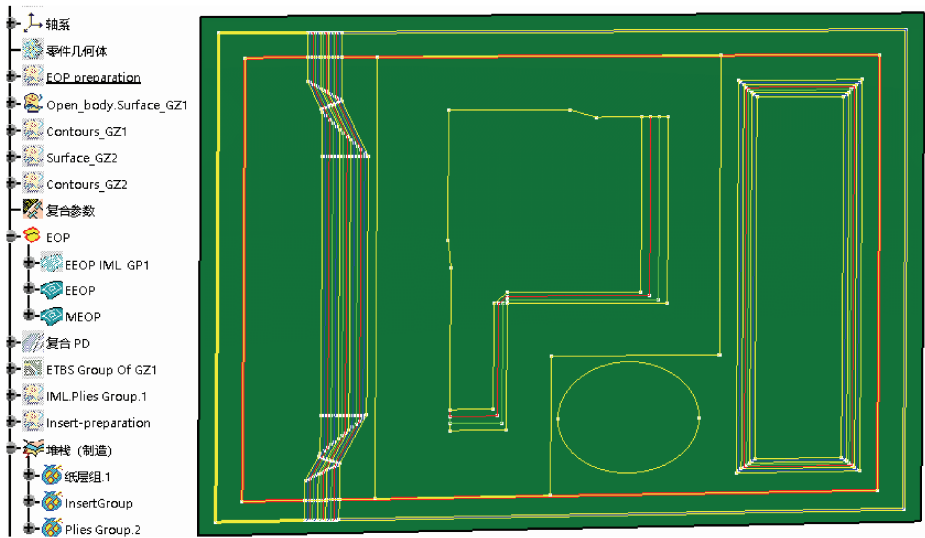


图 A.2 复合材料制造铺层

A.3 制造模型分析

将蒙皮铺层生成爆炸视图,如图 A.3 所示;对模型进行铺层信息分析生成蒙皮铺层表,如图 A.4 所示;对模型特定位置进行蒙皮铺层样本分析,如图 A.5 所示。

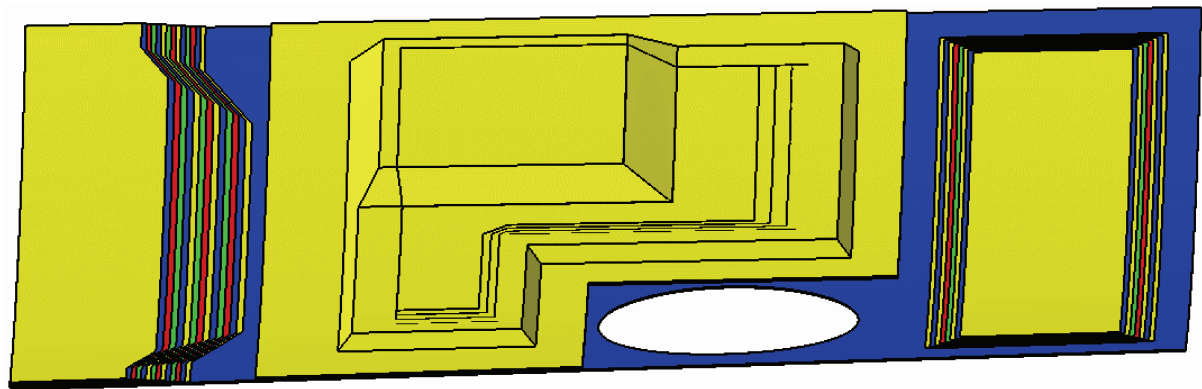


图 A.3 蒙皮铺层爆炸视图

| Sequence   | Ply/Insert Name | Material    | Direction | Area(m2)  | Volume(m3)  | Volumic Mass(kg) | Aerial Mass(kg) | Center Of Gravity - X(mm) | Center Of Gravity - Y(mm) | Center Of Gravity - Z(mm) | Cost     |
|------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| SEQ_01     | PLY_01          | Carbon 0.27 | 0 / 90    | 0.402687  | 0.000108726 | 0.163088         | 0.114766        | 11939.1                   | -833.63                   | 448.301                   | 1.87552  |
| SEQ_02     | PLY_02          | Carbon 0.27 | 45 / -45  | 0.402687  | 0.000108726 | 0.163088         | 0.114766        | 11939.1                   | -833.63                   | 448.301                   | 1.87552  |
| SEQ_03     | PLY_03          | Carbon 0.27 | -45 / 45  | 0.402687  | 0.000108726 | 0.163088         | 0.114766        | 11939.1                   | -833.63                   | 448.301                   | 1.87552  |
| SEQ_04     | PLY_04          | Carbon 0.27 | 90 / 0    | 0.402687  | 0.000108726 | 0.163088         | 0.114766        | 11939.1                   | -833.63                   | 448.301                   | 1.87552  |
| SEQ_05     | PLY_05          | Carbon 0.27 | 0 / 90    | 0.0735401 | 1.99E-05    | 0.0297837        | 0.0209589       | 11664.8                   | -838.657                  | 440.057                   | 0.342513 |
| SEQ_05     | PLY_13          | Carbon 0.27 | 0 / 90    | 0.0772332 | 2.09E-05    | 0.0312795        | 0.0220115       | 12228.5                   | -845.375                  | 449.438                   | 0.359714 |
| SEQ_06     | PLY_06          | Carbon 0.27 | 90 / 0    | 0.0695844 | 1.88E-05    | 0.0281817        | 0.0198316       | 11664.8                   | -838.747                  | 440.205                   | 0.324089 |
| SEQ_06     | PLY_14          | Carbon 0.27 | 90 / 0    | 0.0752288 | 2.03E-05    | 0.0304677        | 0.0214402       | 12230.3                   | -845.391                  | 449.459                   | 0.350378 |
| SEQ_07     | PLY_07          | Carbon 0.27 | 0 / 90    | 0.0657007 | 1.77E-05    | 0.0266088        | 0.0187247       | 11664.8                   | -838.837                  | 440.351                   | 0.306001 |
| SEQ_07     | PLY_15          | Carbon 0.27 | 45 / -45  | 0.0732122 | 1.98E-05    | 0.029651         | 0.0208655       | 12232                     | -845.406                  | 449.48                    | 0.340986 |
| SEQ_08     | PLY_08          | Carbon 0.27 | 45 / -45  | 0.061889  | 1.67E-05    | 0.0250651        | 0.0176384       | 11664.8                   | -838.926                  | 440.495                   | 0.288248 |
| SEQ_08     | PLY_16          | Carbon 0.27 | -45 / 45  | 0.0711835 | 1.92E-05    | 0.0288293        | 0.0202873       | 12233.8                   | -845.421                  | 449.5                     | 0.331537 |
| SEQ_09     | PLY_09          | Carbon 0.27 | -45 / 45  | 0.0581493 | 1.57E-05    | 0.0235505        | 0.0165726       | 11664.8                   | -839.013                  | 440.638                   | 0.27083  |
| SEQ_09     | PLY_17          | Carbon 0.27 | 90 / 0    | 0.0691425 | 1.87E-05    | 0.0280027        | 0.0197056       | 12235.5                   | -845.435                  | 449.519                   | 0.322031 |
| SEQ_10     | PLY_10          | Carbon 0.27 | 0 / 90    | 0.0544816 | 1.47E-05    | 0.022065         | 0.0155273       | 11664.8                   | -839.1                    | 440.779                   | 0.253748 |
| SEQ_10     | PLY_18          | Carbon 0.27 | 0 / 90    | 0.0670893 | 1.81E-05    | 0.0271712        | 0.0191204       | 12237.3                   | -845.449                  | 449.539                   | 0.312468 |
| SEQ_11     | PLY_11          | Carbon 0.27 | 90 / 0    | 0.0508859 | 1.37E-05    | 0.0206088        | 0.0145025       | 11664.7                   | -839.186                  | 440.919                   | 0.237001 |
| SEQ_11     | PLY_19          | Carbon 0.27 | 45 / -45  | 0.0650239 | 1.76E-05    | 0.0263347        | 0.0185318       | 12239.1                   | -845.463                  | 449.557                   | 0.302849 |
| SEQ_12     | PLY_12          | Carbon 0.27 | 0 / 90    | 0.0473622 | 1.28E-05    | 0.0191817        | 0.0134982       | 11664.7                   | -839.27                   | 441.057                   | 0.220589 |
| SEQ_12     | PLY_20          | Carbon 0.27 | -45 / 45  | 0.0629463 | 1.70E-05    | 0.0254933        | 0.0179397       | 12240.9                   | -845.477                  | 449.576                   | 0.293172 |
| SEQ_13     | PLY_21          | Carbon 0.27 | 0 / 90    | 0.0608565 | 1.64E-05    | 0.0246469        | 0.0173441       | 12242.7                   | -845.491                  | 449.593                   | 0.283439 |
| SEQ_14     | PLY_22          | Carbon 0.27 | 90 / 0    | 0.0587545 | 1.59E-05    | 0.0237956        | 0.016745        | 12244.5                   | -845.504                  | 449.611                   | 0.273649 |
| SEQ_15     | PLY_23          | Carbon 0.27 | -45 / 45  | 0.0566403 | 1.53E-05    | 0.0229393        | 0.0161425       | 12246.3                   | -845.517                  | 449.628                   | 0.263802 |
| SEQ_16     | PLY_24          | Carbon 0.27 | 45 / -45  | 0.0545139 | 1.47E-05    | 0.0220781        | 0.0155365       | 12248.2                   | -845.53                   | 449.644                   | 0.253899 |
| SEQ_17     | PLY_25          | Carbon 0.27 | 90 / 0    | 0.0523754 | 1.41E-05    | 0.021212         | 0.014927        | 12250                     | -845.542                  | 449.66                    | 0.243938 |
| SEQ_18     | PLY_26          | Carbon 0.27 | 0 / 90    | 0.0502246 | 1.36E-05    | 0.0203409        | 0.014314        | 12251.9                   | -845.554                  | 449.675                   | 0.233921 |
| Sequence.1 | Core.1          | Honey-Comb  | 0 / 90    | 0.238996  | 0.00158058  | 0.075868         | 0               | 11968.9                   | -771.515                  | 478.865                   | 0.531076 |
| SEQ_20     | PLY_27          | Carbon 0.27 | 45 / -45  | 0.201507  | 5.44E-05    | 0.0816102        | 0.0574294       | 11970.4                   | -803.355                  | 457.321                   | 0.938517 |
| SEQ_21     | PLY_28          | Carbon 0.27 | -45 / 45  | 0.201507  | 5.44E-05    | 0.0816102        | 0.0574294       | 11970.4                   | -803.355                  | 457.321                   | 0.938517 |
| SEQ_22     | PLY_29          | Carbon 0.27 | 0 / 90    | 0.0726181 | 1.96E-05    | 0.0294103        | 0.0206962       | 11952.8                   | -783.886                  | 464.324                   | 0.338219 |
| SEQ_23     | PLY_30          | Carbon 0.27 | -45 / 45  | 0.067869  | 1.83E-05    | 0.0274869        | 0.0193427       | 11956.8                   | -779.881                  | 466.39                    | 0.3161   |
| SEQ_24     | PLY_31          | Carbon 0.27 | 45 / -45  | 0.0632948 | 1.71E-05    | 0.0256344        | 0.018039        | 11960.8                   | -775.855                  | 468.4                     | 0.294796 |
| SEQ_25     | PLY_32          | Carbon 0.27 | 0 / 90    | 0.0588957 | 1.59E-05    | 0.0238527        | 0.0167853       | 11964.8                   | -771.808                  | 470.347                   | 0.274307 |
| SEQ_26     | PLY_33          | Glass 0.1   | 0 / 90    | 0.201507  | 2.02E-05    | 0.0251883        | 0.0503767       | 11970.4                   | -803.355                  | 457.321                   | 0.212841 |

图 A.4 蒙皮铺层表



| Reference Geometry    | Ply Group     | Sequence    | Ply/Insert | Material                | CS.1     | CS.2     | CS.3     |
|-----------------------|---------------|-------------|------------|-------------------------|----------|----------|----------|
| Surface-Ref_GZ1       | Plies Group.1 | SEQ_01      | PLY_01     | Carbon 0.27             | 0 / 90   | 0 / 90   | 0 / 90   |
| Surface-Ref_GZ1       | Plies Group.1 | SEQ_02      | PLY_02     | Carbon 0.27             | 45 / -45 | 45 / -45 | 45 / -45 |
| Surface-Ref_GZ1       | Plies Group.1 | SEQ_03      | PLY_03     | Carbon 0.27             | -45 / 45 | -45 / 45 | -45 / 45 |
| Surface-Ref_GZ1       | Plies Group.1 | SEQ_04      | PLY_04     | Carbon 0.27             | 90 / 0   | 90 / 0   | 90 / 0   |
| Surface-Ref_GZ1       | Plies Group.1 | SEQ_05      | PLY_05     | Carbon 0.27             | 0 / 90   |          |          |
| Surface-Ref_GZ1       | Plies Group.1 | SEQ_05      | PLY_13     | Carbon 0.27             |          | 0 / 90   |          |
| Surface-Ref_GZ1       | Plies Group.1 | SEQ_06      | PLY_06     | Carbon 0.27             | 90 / 0   |          |          |
| Surface-Ref_GZ1       | Plies Group.1 | SEQ_06      | PLY_14     | Carbon 0.27             |          | 90 / 0   |          |
| Surface-Ref_GZ1       | Plies Group.1 | SEQ_07      | PLY_07     | Carbon 0.27             | 0 / 90   |          |          |
| Surface-Ref_GZ1       | Plies Group.1 | SEQ_07      | PLY_15     | Carbon 0.27             |          | 45 / -45 |          |
| Surface-Ref_GZ1       | Plies Group.1 | SEQ_08      | PLY_08     | Carbon 0.27             | 45 / -45 |          |          |
| Surface-Ref_GZ1       | Plies Group.1 | SEQ_08      | PLY_16     | Carbon 0.27             |          | -45 / 45 |          |
| Surface-Ref_GZ1       | Plies Group.1 | SEQ_09      | PLY_09     | Carbon 0.27             | -45 / 45 |          |          |
| Surface-Ref_GZ1       | Plies Group.1 | SEQ_09      | PLY_17     | Carbon 0.27             |          | 90 / 0   |          |
| Surface-Ref_GZ1       | Plies Group.1 | SEQ_10      | PLY_10     | Carbon 0.27             | 0 / 90   |          |          |
| Surface-Ref_GZ1       | Plies Group.1 | SEQ_10      | PLY_18     | Carbon 0.27             |          | 0 / 90   |          |
| Surface-Ref_GZ1       | Plies Group.1 | SEQ_11      | PLY_11     | Carbon 0.27             | 90 / 0   |          |          |
| Surface-Ref_GZ1       | Plies Group.1 | SEQ_11      | PLY_19     | Carbon 0.27             |          | 45 / -45 |          |
| Surface-Ref_GZ1       | Plies Group.1 | SEQ_12      | PLY_12     | Carbon 0.27             | 0 / 90   |          |          |
| Surface-Ref_GZ1       | Plies Group.1 | SEQ_12      | PLY_20     | Carbon 0.27             |          | -45 / 45 |          |
| Surface-Ref_GZ1       | Plies Group.1 | SEQ_13      | PLY_21     | Carbon 0.27             |          | 0 / 90   |          |
| Surface-Ref_GZ1       | Plies Group.1 | SEQ_14      | PLY_22     | Carbon 0.27             |          | 90 / 0   |          |
| Surface-Ref_GZ1       | Plies Group.1 | SEQ_15      | PLY_23     | Carbon 0.27             |          | -45 / 45 |          |
| Surface-Ref_GZ1       | Plies Group.1 | SEQ_16      | PLY_24     | Carbon 0.27             |          | 45 / -45 |          |
| Surface-Ref_GZ1       | Plies Group.1 | SEQ_17      | PLY_25     | Carbon 0.27             |          | 90 / 0   |          |
| Surface-Ref_GZ1       | Plies Group.1 | SEQ_18      | PLY_26     | Carbon 0.27             |          | 0 / 90   |          |
| Body_Insert           | InsertGroup   | Sequence.1  | Core.1     | Honey-Comb              |          |          | 0 / 90   |
| Reference-Surface_GZ2 | Plies Group.2 | SEQ_20      | PLY_27     | Carbon 0.27             |          |          | 45 / -45 |
| Reference-Surface_GZ2 | Plies Group.2 | SEQ_21      | PLY_28     | Carbon 0.27             |          |          | -45 / 45 |
| Reference-Surface_GZ2 | Plies Group.2 | SEQ_22      | PLY_29     | Carbon 0.27             |          |          | 0 / 90   |
| Reference-Surface_GZ2 | Plies Group.2 | SEQ_23      | PLY_30     | Carbon 0.27             |          |          | -45 / 45 |
| Reference-Surface_GZ2 | Plies Group.2 | SEQ_24      | PLY_31     | Carbon 0.27             |          |          | 45 / -45 |
| Reference-Surface_GZ2 | Plies Group.2 | SEQ_25      | PLY_32     | Carbon 0.27             |          |          | 0 / 90   |
| Reference-Surface_GZ2 | Plies Group.2 | SEQ_26      | PLY_33     | Glass 0.1               |          |          | 0 / 90   |
|                       |               | DIR         | 0 / 90     | 0                       | 5        | 5        | 5        |
|                       |               | DIR         | 45 / -45   | 45                      | 2        | 4        | 3        |
|                       |               | DIR         | -45 / 45   | -45                     | 2        | 4        | 3        |
|                       |               | DIR         | 90 / 0     | 90                      | 3        | 5        | 1        |
|                       |               |             |            | Total crossed entities: | 12       | 18       | 12       |
|                       |               |             |            | Thickness (mm):         | 3.24     | 4.86     | 27.8     |
| Core Sample Points    | X             | Y           | Z          |                         |          |          |          |
| CS.1                  | 11 668.6 mm   | -769.966 mm | 488.617 mm |                         |          |          |          |
| CS.2                  | 12 255.7 mm   | -771.573 mm | 500.485 mm |                         |          |          |          |
| CS.3                  | 11 988.5 mm   | -731.754 mm | 515.351 mm |                         |          |          |          |

图 A.5 蒙皮铺层样本分析

A.4 铺层平整

通过材料旋转和展开装配等方式将制造蒙皮铺层在所选取平面上进行平整,如图 A.6 所示。

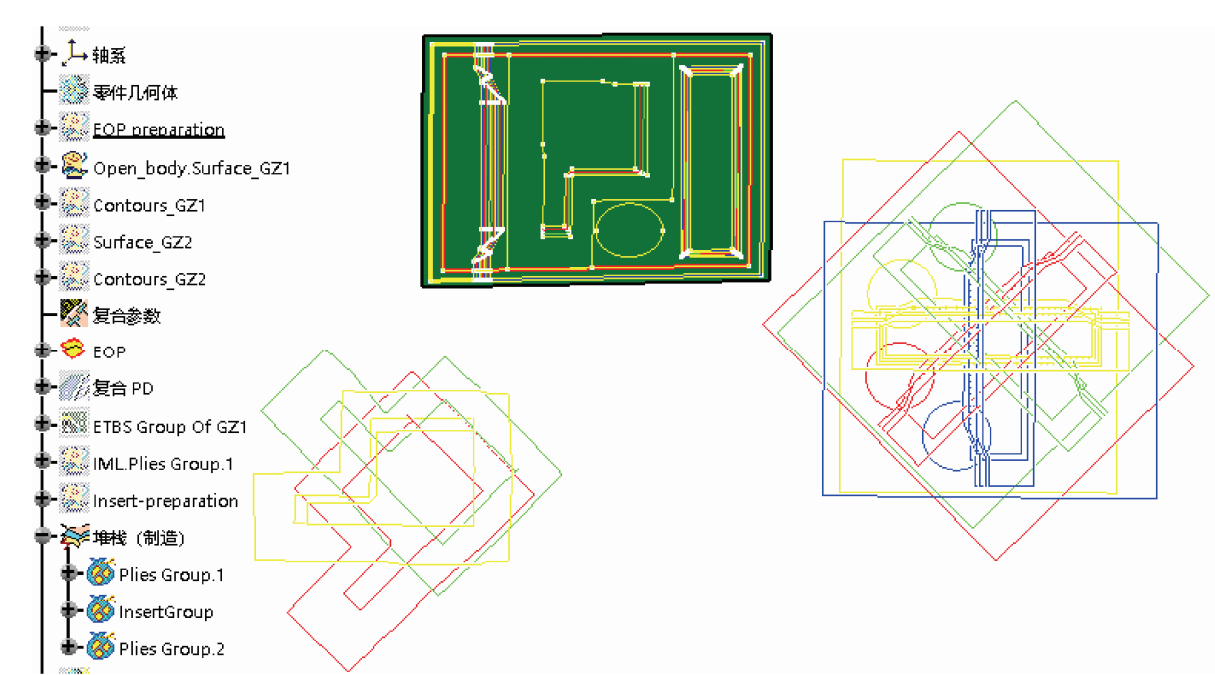


图 A.6 蒙皮铺层平整结果